

Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI Menggunakan Arsitektur Deep Learning Attention U-Net

Deskripsi Task

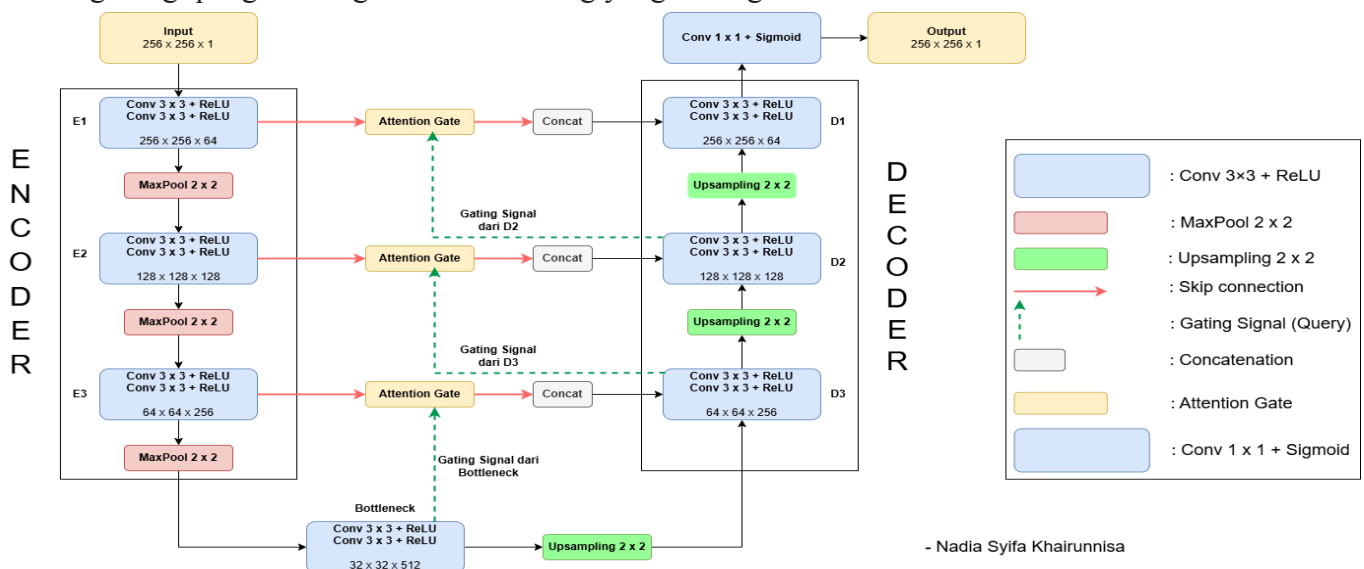
Pada laporan ini membahas penerapan mengenai segmentasi semantik pada citra Magnetic Resonance Imaging (MRI) otak. Segmentasi dilakukan untuk memisahkan area tumor dari jaringan otak normal dan latar belakang melalui klasifikasi piksel demi piksel. Outputnya berupa piksel bernilai 1 yang menunjukkan area tumor, sedangkan piksel bernilai 0 menunjukkan jaringan normal atau latar belakang (background). Melalui model deep learning, pola pada citra MRI dipelajari untuk menghasilkan binary mask berukuran sama dengan input, yaitu $256 \times 256 \times 1$, sehingga lokasi, bentuk, dan batas tumor dapat ditampilkan secara lebih jelas.

Ukuran dan Bentuk Data

Dataset terdiri dari 1.000 citra MRI otak grayscale berukuran $256 \times 256 \times 1$ piksel beserta ground truth binary mask tumor dengan ukuran yang sama, yaitu $256 \times 256 \times 1$. Mask tersebut digunakan sebagai acuan segmentasi, dengan nilai piksel 1 untuk area tumor dan nilai piksel 0 untuk jaringan normal atau latar belakang.

Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

Arsitektur deep learning yang digunakan adalah Attention U-Net, yaitu pengembangan dari U-Net dengan penambahan Attention Gate pada jalur skip connection. Pada U-Net, skip connection digunakan untuk menghubungkan fitur dari encoder ke decoder agar informasi spasial tetap dipertahankan. Namun, tidak semua fitur dari encoder relevan untuk proses segmentasi. Oleh karena itu, Attention Gate digunakan untuk menyaring fitur sebelum digabungkan ke decoder, sehingga model dapat lebih fokus pada area penting seperti tumor dan mengurangi pengaruh bagian latar belakang yang kurang relevan.



- Nadia Syifa Khairunnisa

Diagram Breakdown Arsitektur

Penjelasan Fungsi tiap Komponen

Komponen	Konfigurasi / Dimensi	Fungsi
Input Layer	256 x 256 x 1 (grayscale MRI)	Menerima citra MRI otak grayscale sebagai masukan awal jaringan. Ukuran 256 x 256 menunjukkan dimensi citra, sedangkan 1 menunjukkan jumlah channel citra.
Encoder E1-E3	E1: 256 x 256 x 64 E2: 128 x 128 x 128 E3: 64 x 64 x 256	Mengekstraksi fitur citra secara bertahap dari fitur rendah hingga fitur semantik yang lebih tinggi.
MaxPool 2 x 2 (x3)	256 → 128 → 64 → 32	Mengurangi resolusi citra ukuran menjadi setengah dari ukuran sebelumnya supaya model menangkap informasi yang lebih luas.
Bottleneck	32 x 32 x 512	Menyimpan fitur terdalam dan paling abstrak sebelum diteruskan ke decoder.
Decoder D3-D1	D3: 64 x 64 x 256 D2: 128 x 128 x 128 D1: 256 x 256 x 64	Mengembalikan ukuran hasil fitur secara bertahap hingga mendekati ukuran citra awal.
Upsampling 2 x 2 (x3)	32 → 64 → 128 → 256	Memperbesar ukuran hasil fitur pada jalur decoder
Skip Connection	E1 / E2 / E3 → Attention Gate → Concat	Mengirim fitur dari encoder ke decoder agar detail spasial seperti batas tumor tetap dipertahankan.
Attention Gate	Peta fokus pada area penting citra	Menyaring fitur dari encoder agar bagian yang berkaitan dengan tumor lebih diperhatikan, sedangkan bagian latar belakang dikurangi.
Gating Signal	Bottleneck → AG E3 D3 → AG E2 D2 → AG E1	Memberikan arahan kepada Attention Gate agar fitur encoder yang lebih penting, terutama area tumor, lebih dipertahankan.
Concatenation	Fitur AG + fitur decoder	Menggabungkan fitur encoder yang sudah disaring dengan fitur decoder hasil

		upsampling.
Ouput Layer	Conv 1 x 1 + Sigmoid → 256 x 256 x 1	Menghasilkan mask segmentasi biner, yaitu background bernilai 0 dan tumor bernilai 1.

Alasan Pemilihan Arsitektur

Attention U-Net digunakan untuk segmentasi tumor otak pada citra MRI karena arsitektur ini mampu mempertahankan informasi spasial sekaligus memperhatikan area penting pada citra. Pada citra MRI, tumor dapat memiliki bentuk, ukuran, dan batas yang berbeda-beda, sehingga model perlu mengenali fitur pada beberapa tingkat. Bagian encoder membantu mengambil ciri penting dari citra, sedangkan decoder mengembalikan ukuran hasil proses agar sesuai dengan ukuran mask yang dibutuhkan.

Selain itu, adanya skip connection membantu menjaga detail lokasi dan batas tumor agar tidak hilang selama proses penurunan ukuran. Namun, fitur dari encoder belum tentu semuanya relevan. Oleh karena itu, Attention Gate digunakan untuk menyaring fitur sebelum masuk ke decoder. Dengan cara ini, model dapat lebih fokus pada area yang berhubungan dengan tumor dan mengurangi informasi yang berasal dari jaringan sehat atau latar belakang

Referensi

GeeksforGeeks. (2025, October 9). U-Net architecture explained. <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/u-net-architecture-explained/>

Oktay, O., Schlemper, J., Le Folgoc, L., Lee, M., Heinrich, M., Misawa, K., Mori, K., McDonagh, S., Hammerla, N. Y., Kainz, B., Glocker, B., & Rueckert, D. (2018). Attention U-Net: Learning where to look for the pancreas. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1804.03999>

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1505.04597>